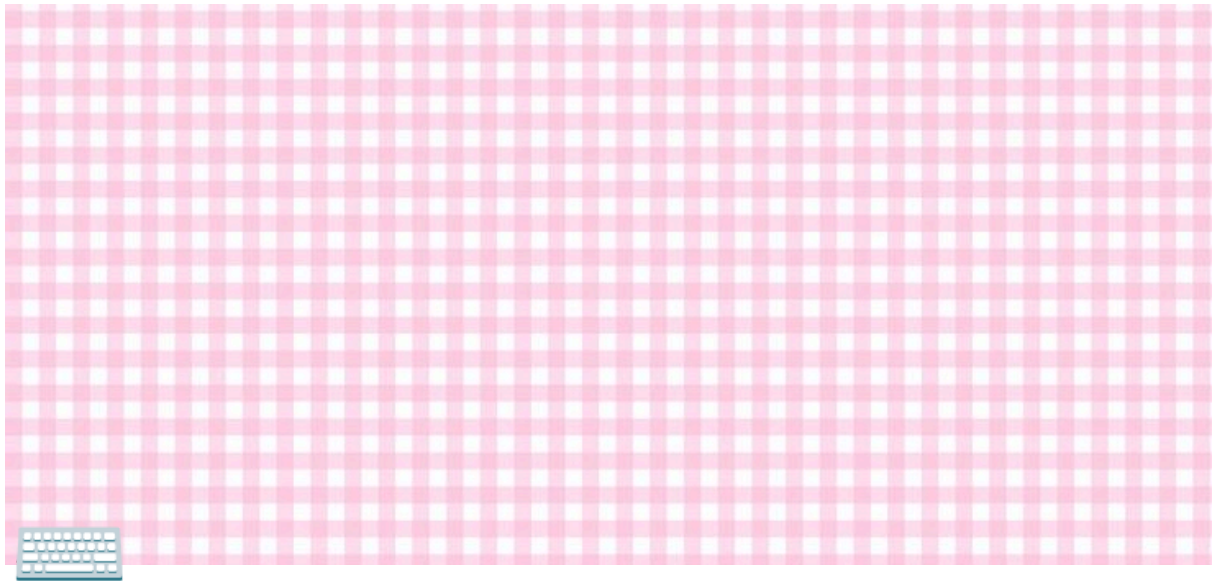




# Estimaciones 4

## Story Points en Agile: cómo estimar Historias de Usuario

**Fuente:** Asana · Whitney Vige · Enero 2026

**Para:** Parcial de Ingeniería — Gestión de Proyectos

---

### Resumen general

Los **story points** son una técnica de estimación Agile que permite medir el **esfuerzo** de una tarea considerando **complejidad, riesgo e incertidumbre**, en lugar de basarse en estimaciones de tiempo (horas). Esta guía explica qué son, por qué superan a la estimación basada en horas, y describe un **proceso de implementación en 6 pasos** para mejorar la planificación de sprints.

---

### ¿Qué son los Story Points?

Los story points son **unidades de medida** usadas en Agile para estimar el **esfuerzo total** requerido para completar un elemento del **product backlog**. A diferencia de las estimaciones en horas, consideran la complejidad, el riesgo y la incertidumbre de la tarea, lo que los hace más confiables para dimensionar el trabajo.

- Los equipos asignan story points **antes de una reunión de planificación de sprint** para determinar cuánto trabajo entra en el próximo sprint.
- **Mike Cohn**, fundador de Mountain Goat Software y autor de *Agile Estimating and Planning*, popularizó los story points dentro del framework Agile.

## Los 3 factores que determinan el valor de un story point

| Factor                          | Descripción                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Riesgo (Risk)</b>            | Cantidad de riesgo total o incertidumbre asociada a la tarea. Por ejemplo, si la tarea involucra terceros, contratistas o stakeholders del proyecto, el riesgo aumenta. |
| <b>Repetición (Repetition)</b>  | La experiencia previa del equipo con tareas similares.                                                                                                                  |
| <b>Complejidad (Complexity)</b> | El nivel de dificultad de la tarea (y cuán claros son sus objetivos).                                                                                                   |

🔑 **Idea central:** los story points son **relativos**. Lo que importa es su **valor relativo y sus ratios entre sí**, no el número en sí mismo. Un valor de "2" debería representar el **doblo de esfuerzo** que un valor de "1", y un "3" debería representar **1.5 veces** el esfuerzo de un "2".

## Story Points vs. estimación basada en tiempo

### ¿Por qué no usar simplemente horas?

Las estimaciones basadas en tiempo (horas o días) son comunes, pero tienen una desventaja importante: **no consideran complejidad, riesgo ni incertidumbre**. Además, dependen de la estimación personal de cada miembro del equipo, que puede variar según su seniority, comprensión de la tarea y experiencia previa.

Una hora para un desarrollador senior **no es lo mismo** que una hora para un desarrollador junior.

### Tabla comparativa

| Factor                                                   | Story Points | Estimación en horas |
|----------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| Considera la complejidad                                 | Sí           | No                  |
| Considera riesgo e incertidumbre                         | Sí           | No                  |
| Varía según el nivel de habilidad del miembro del equipo | No           | Sí                  |
| Fomenta la colaboración del equipo                       | Sí           | Limitado            |
| Mejora con el tiempo                                     | Sí           | Limitado            |

## El cambio de enfoque clave

Los story points cambian la conversación de:

-  "¿Cuánto tiempo te tomará esto?"
-  "¿Qué tan grande es esto para nosotros?"

En lugar de debatir si una tarea tomará 4 o 6 horas, el equipo acuerda su **tamaño relativo** comparado con otras tareas ya estimadas.

## Los 6 pasos para implementar y estimar Story Points

### Paso 1 — Introducir los Story Points al equipo

- Es crucial que el equipo entienda bien el concepto antes de empezar.
- Punto clave a transmitir: los números de story points deben **escalar de forma relativa** entre sí.

 **Tip:** los ratios importan, no los números en sí. Una tarea con story point = 2 debe tomar el **doble de esfuerzo** que una con story point = 1. Una tarea con story point = 3 debe tomar **1.5 veces** el esfuerzo de una con story point = 2.

### Paso 2 — Determinar la escala de Story Points

Se define la secuencia numérica que el equipo usará. Este método de puntuación obliga al equipo a enfocarse en el **tamaño relativo** entre números, facilitando la estimación de tareas complejas.

**Escalas comunes:**

| Escala                                   | Valores                                                                                                                              |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Secuencia de Fibonacci modificada</b> | 0, 0.5, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100 — los espacios entre números crecen, reflejando la mayor incertidumbre de las tareas grandes. |
| <b>T-shirt sizing</b>                    | XS, S, M, L, XL, XXL — alternativa más simple si los valores numéricos abruma al equipo.                                             |

## Paso 3 — Crear una matriz de Story Points

Una **matriz de story points** expande la secuencia elegida en una guía de referencia que define qué representa cada valor. Sirve como línea base para las reuniones de estimación y ayuda al equipo a puntuar tareas de forma **consistente**.

- Si el equipo es nuevo en story points, conviene empezar mapeando tareas típicas del equipo según niveles de complejidad, incertidumbre y esfuerzo.
- El valor del story point **aumenta** a medida que aumentan el esfuerzo, la complejidad y el riesgo de la tarea.

 **Tip:** la matriz **evolucionará** con el tiempo, a medida que se ejecutan sprints y se comprende mejor el esfuerzo real asociado a las tareas del equipo. No hay que esperar que sea perfecta desde el inicio — se debe **re-evaluar después de cada sprint**.

## Paso 4 — Realizar una sesión de Planning Poker

El objetivo del **planning poker** es asignar story points a las historias de usuario, alinear al equipo y estimar cuántas tareas se pueden completar en el próximo sprint. Permite que **todos opinen**, garantizando que la asignación se base en **opiniones diversas** y evitando **sesgos inconscientes**.

**Cómo ejecutar una sesión de planning poker:**

1. Dar al equipo una matriz de story points de referencia y un set de cartas que representen la secuencia elegida (pueden crearse o descargarse).
2. Seleccionar una historia de usuario.
3. Discutir la historia con el equipo: qué involucra y cómo se ve el éxito.
4. Cada miembro selecciona **en privado** la carta que representa el esfuerzo que cree necesario.

5. Todos revelan sus cartas **simultáneamente**:

- Si los valores coinciden → se avanza a la siguiente historia.
- Si no coinciden → se sigue discutiendo hasta llegar a un acuerdo.

6. Se repite el proceso para todas las tareas del product backlog.

7. Usando la matriz como referencia, se determina cuántas tareas puede completar el equipo en el próximo sprint.

 **Tip:** las sesiones de planning poker deben realizarse **después de priorizar el backlog y antes de iniciar el sprint**. Suelen durar entre **2 y 4 horas** (la primera sesión suele tomar más tiempo).

---

## Paso 5 — Planificar y completar el Sprint

- Si es la primera vez usando story points, no se sabrá con exactitud cuántos story points puede completar el equipo por sprint (esto se llama **velocidad del sprint** o "sprint velocity") hasta completar el primer sprint completo.
- En la reunión de planificación del sprint, se usa la mejor estimación posible para incluir tareas en el **sprint backlog**, basándose en la complejidad y el valor de los story points.

 **Tip:** el primer sprint podría incluir muchas tareas de bajo valor, pocas de alto valor, o una mezcla. Con el tiempo se aprenderá qué funciona mejor para el equipo.

---

## Paso 6 — Mejorar continuamente las estimaciones de Story Points

Tras completar el primer sprint, el foco pasa al tema central de Agile: la **mejora continua**.

- Reunirse con el equipo para discutir qué salió bien y qué se puede mejorar (puede ser en una reunión separada o como parte del **sprint retrospective**).
- Preguntas clave a hacer al equipo:
  - ¿Se estimaron correctamente los story points?
  - ¿Qué cuellos de botella inesperados (bottlenecks) se encontraron?

- ¿Por qué no se cumplieron los objetivos?
- Usar las respuestas para mejorar el proceso del próximo sprint, y re-evaluar la secuencia o la matriz de story points si es necesario.

## Velocidad del Sprint (Sprint Velocity)

- Es el **número de story points** que el equipo puede completar en un sprint dado.
- **Ejemplo:** si el equipo completa 4 story points por día, la velocidad del sprint es de **40 story points** en un sprint de 2 semanas.



**Tip:** una vez determinada la velocidad del equipo, se puede usar para distribuir story points y estimar **cuántos sprints tomará completar un proyecto completo**.

## Cómo usar Story Points dentro de proyectos Agile

La planificación anticipada es clave para la gestión de proyectos. No dimensionar y planificar correctamente el trabajo puede llevar a plazos incumplidos, **scope creep** y **fracaso del proyecto**.

### Flujo de trabajo típico

1. Escribir una **historia de usuario** (user story) para cada funcionalidad deseada, con el formato:  

*"Como [persona], quiero [objetivo], para [resultado o beneficio]"*
2. Agregar las historias de usuario al **product backlog**.
3. Asignar story points a cada historia para estimar el esfuerzo.
4. Usar los story points para seleccionar historias del backlog, asegurando elegir la **cantidad correcta** de trabajo para cada sprint.
5. Completar el sprint.

### Ejemplo práctico

**Historia de usuario:** *"Como usuario, quiero enviar feedback a través del sitio para entender mejor las funcionalidades del producto."*

Se le asigna un valor de story point basado en el esfuerzo total, y luego se descompone en tareas más pequeñas:

- Definir el alcance y diseñar el formulario de feedback
- Escribir el código del formulario
- Subir la página a un entorno de pruebas (staging) y testear el formulario
- Publicar la página

## Beneficios de usar Story Points

| Beneficio                                                    | Descripción                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Planificación más rápida</b>                              | Al ser una unidad de medida relativa, el valor de un story point se calcula comparándolo con tareas similares ya estimadas. La estimación se vuelve más rápida con el tiempo. |
| <b>Consideran imprevisibilidad y riesgo</b>                  | Incorporan elementos como incógnitas (unknowns) y riesgo, quitando parte de la incertidumbre de la estimación.                                                                |
| <b>Eliminan el sesgo por habilidades y alinean al equipo</b> | Confiar solo en estimaciones individuales no siempre es lo mejor. Las sesiones de planning poker fomentan la colaboración.                                                    |
| <b>Crean plazos significativos</b>                           | Al ser más matizados, generan fechas límite con sentido (en lugar de plazos arbitrarios basados en tiempo).                                                                   |
| <b>Mejoran las estimaciones futuras</b>                      | Son adaptables y reutilizables: una vez creada la matriz y completado el primer sprint, se pueden usar los aprendizajes para estimar con mayor precisión.                     |

## Colaboración con el Product Owner

La colaboración cercana con el **product owner** es esencial para una estimación precisa de story points. El product owner aporta información valiosa sobre el **valor de negocio**, las **prioridades del usuario** y los **criterios de aceptación** de cada elemento de trabajo.

### Cómo colaborar efectivamente con el Product Owner

- Invitarlo a las reuniones de estimación y sesiones de planning poker.
- Animarlo a clarificar requisitos y funcionalidades, y a responder preguntas.

- Discutir con él el valor de negocio y el impacto en el usuario de cada historia.
- Asegurarse de que comprenda el concepto de story points y el dimensionamiento relativo.
- Colaborar para descomponer historias grandes en partes más pequeñas y estimables.

## Ejemplo

Un equipo Scrum está estimando una historia de usuario para una nueva funcionalidad de una app móvil. El product owner se une a la reunión, clarifica los criterios de aceptación y aporta contexto sobre la importancia de la funcionalidad para los usuarios. Juntos discuten la complejidad y dividen la historia en partes más manejables, logrando estimaciones más precisas.

---

## Errores comunes en la estimación con Story Points (y cómo evitarlos)

### 1. Usar story points que no son relativos

La naturaleza relativa de los story points es lo que permite comparar tareas entre sí. **No deben asignarse valores de forma arbitraria** — siempre deben escalar relativamente.

### 2. Equiparar story points con horas

Como las estimaciones de tiempo no consideran complejidad ni incertidumbre, usar horas o días como story points **contradice su propósito**. Se debe considerar siempre los 3 componentes: complejidad, riesgo y repetición.

### 3. Estimación inconsistente de Story Points

La inconsistencia genera confusión y planificación inexacta. Es necesario que el equipo tenga un **entendimiento compartido** de qué representa cada valor. Las sesiones regulares de **backlog refinement** y los talleres de estimación ayudan a mantener la consistencia.

### 4. Sobreénfasis en la precisión

Buscar una precisión perfecta es **contraproducente**. Se debe aceptar la incertidumbre inherente al desarrollo de software y usar los story points como

herramienta de **dimensionamiento relativo**, no como estimaciones exactas.

## 5. No aprender de estimaciones pasadas

Es necesario mejorar continuamente comparando el esfuerzo real requerido para completar historias con las estimaciones iniciales. Usar este feedback para **calibrar** el entendimiento del equipo y refinar el proceso de estimación.

---

## Preguntas frecuentes (FAQ)

### ¿Por qué los equipos Agile usan la secuencia de Fibonacci para story points?

Los espacios crecientes entre los números de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, etc.) reflejan la **creciente incertidumbre** de las tareas más grandes, forzando al equipo a hacer **distinciones claras** en lugar de debatir diferencias menores. Esto acelera la estimación y mantiene el foco en el dimensionamiento relativo.

### ¿Se pueden convertir los story points a horas?

*(Pregunta planteada en el artículo sin desarrollo explícito — relacionado con el principio de que story points no son una medida de tiempo directa, sino de esfuerzo relativo.)*

### ¿Cuántos story points debería completar un equipo por sprint?

*(Relacionado con el concepto de "sprint velocity": se determina empíricamente después de varios sprints, no se define a priori.)*

### ¿Qué pasa si los miembros del equipo no logran acordar una estimación de story points?

*(Relacionado con el proceso de planning poker: se continúa discutiendo la historia hasta llegar a un consenso.)*

---

## Puntos clave para el parcial

- Los **story points** miden **esfuerzo relativo**, no tiempo absoluto.
- Los 3 factores que determinan su valor son: **riesgo**, **repetición** y **complejidad**.

- Lo importante son los **ratios entre valores**, no los números en sí (2 = el doble de esfuerzo que 1; 3 = 1.5 veces el esfuerzo de 2).
  - Las escalas más comunes son la **Fibonacci modificada** (0, 0.5, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100) y el **T-shirt sizing** (XS-XXL).
  - La **matriz de story points** es la guía de referencia que define qué representa cada valor, y debe re-evaluarse después de cada sprint.
  - El **Planning Poker** es la técnica colaborativa central para asignar story points, evitando sesgos individuales.
  - La **velocidad del sprint (sprint velocity)** = cantidad de story points completados por sprint, y se usa para proyectar cuántos sprints tomará un proyecto.
  - Story points vs. horas: los story points consideran complejidad/riesgo/incertidumbre y fomentan colaboración; las horas dependen del nivel de habilidad individual.
  - Cambio clave de enfoque: de *"¿cuánto tiempo te tomará?"* a *"¿qué tan grande es esto para nosotros?"*
  - Errores comunes: puntos no relativos, equiparar puntos con horas, inconsistencia, sobreénfasis en precisión, no aprender de sprints pasados.
  - La colaboración con el **Product Owner** es clave para asegurar que las estimaciones reflejen correctamente el valor de negocio.
- 

## Conexión con otros temas del parcial

- **Story Points** son un ejemplo de **estimación relativa / por analogía** (técnica 2 del documento de OBS), aplicada de forma iterativa en Agile.
- Se contraponen directamente a la lógica de **#NoEstimates**: mientras Story Points siguen siendo una forma de *estimar* (aunque relativa y no temporal), #NoEstimates propone **prescindir incluso de esto** y medir el progreso por **tasa de entrega real** (throughput/velocidad histórica) — de hecho, la "velocidad del sprint" mencionada aquí es justamente el dato que #NoEstimates usa para hacer *forecasting*, sin necesidad de estimar cada historia individualmente.